

Entrega_3

Iker Fernández Cabanillas

2026-05-05

Exercici 1

L'objectiu d'aquest exercici és aplicar el mètode d'acceptació-rebuig (AR) per simular la distribució posterior del paràmetre μ en un model normal amb variància coneguda.

Es considera el model:

$$X_i|\mu \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \sigma^2 = 4$$

```
x=c(12.3, 9.8, 10.5, 11.9, 13.2,  
10.1, 11.4, 12.7, 9.9, 10.8)  
n=length(x)  
xbar=mean(x);xbar
```

```
## [1] 11.26
```

```
sigma2=4
```

Amb una prior:

$$\mu \sim U(8, 14)$$

Un cop tingueu simulada la distribució posterior del paràmetre μ , calculeu el rendiment teòric i empíric.

```
rprior_mu=function() runif(1, 8, 14)  
  
llike=function(mu) {  
  sum(dnorm(x, mean = mu, sd = sqrt(sigma2), log = TRUE))  
}  
  
res=optimize(function(mu) -llike(mu), interval = c(8, 14))  
llmax=-res$objective
```

```
set.seed(57)  
nsim=10000  
mu_post=numeric(nsim)  
  
co=0  
tot=0
```

```

while (co < nsim) {

  mu=rprior_mu()
  sigma=2

  u=runif(1)

  if (log(u) <= llike(mu) - llmax) {
    co=co + 1
    mu_post[co]=mu
  }

  tot=tot + 1
}

rendiment_emp=nsim/tot ; rendiment_emp

```

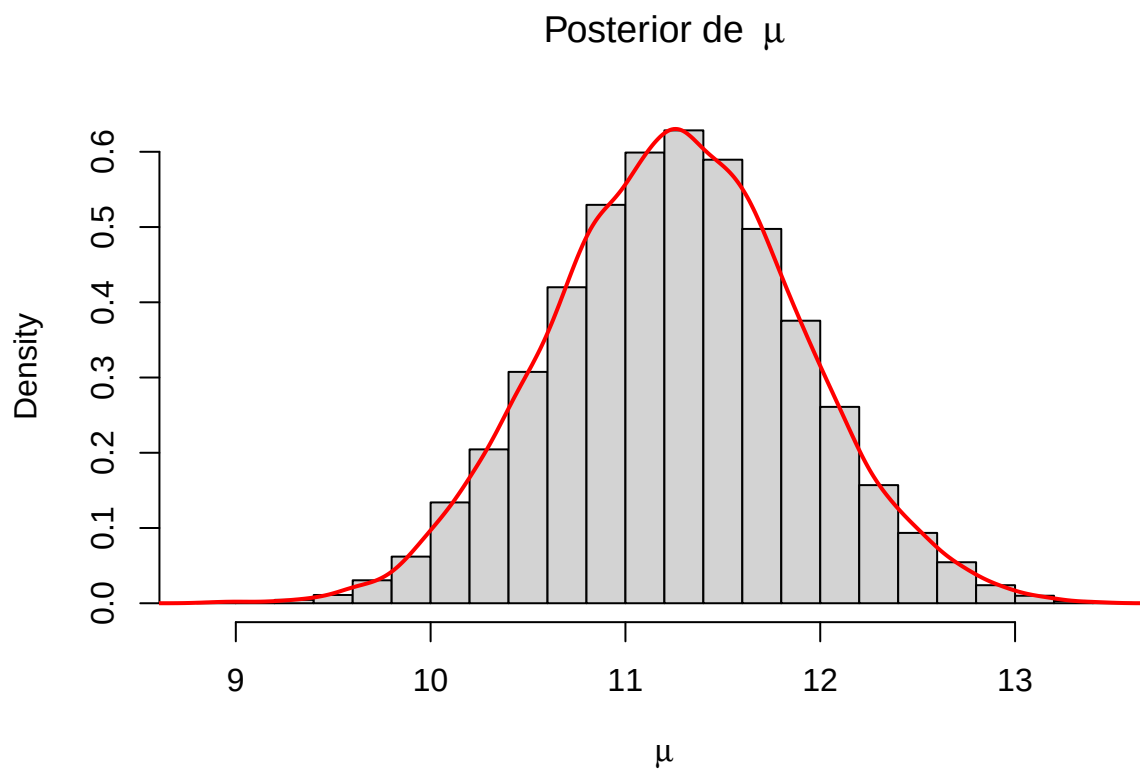
```
## [1] 0.266418
```

```

hist(mu_post, prob = TRUE, breaks = 30,
     main = expression("Posterior de " ~ mu),
     xlab = expression(mu))

lines(density(mu_post), col = "red", lwd = 2)

```



Exercici 2

En aquest exercici es vol aplicar el mètode d'acceptació-rebuig (AR) per simular la distribució posterior d'un paràmetre en un model no simètric, analitzant com la forma de la versemblança influeix en la dificultat del mètode.

```
y=c(1.8, 2.1, 1.6, 2.4, 2.0,  
1.9, 2.7, 2.3, 1.5, 2.2,  
2.6, 1.7, 2.8, 2.1)  
n=length(y)  
mean(y)
```

```
## [1] 2.121429
```

```
y=c(1.8, 2.1, 1.6, 2.4, 2.0, 1.9, 2.7, 2.3, 1.5, 2.2, 2.6, 1.7, 2.8, 2.1)  
n=length(y)  
sum_y=sum(y)  
ybar=mean(y)  
  
llike=function(lambda) {  
  n * log(lambda) - lambda * sum_y  
}  
  
lambda_mle=1 / ybar  
llmax_mano=llike(lambda_mle)  
  
res=optimize(llike, interval = c(0.1, 1.5), maximum = TRUE)  
llmax=res$objective  
cat("c =", exp(llmax), "\n")
```

```
## c = 2.223717e-11
```

```
nsim=10000  
lambda_post=numeric(nsim)  
rechazos=0  
i=1  
  
while (i <= nsim) {  
  lambda_cand=runif(1, 0.1, 1.5)  
  
  u=runif(1)  
  
  if (log(u) <= llike(lambda_cand) - llmax) {  
    lambda_post[i]=lambda_cand  
    i=i + 1  
  } else {  
    rechazos=rechazos + 1  
  }  
}  
  
rend_empiric=nsim / (nsim + rechazos);rend_empiric
```

```
## [1] 0.2277801
```

```
hist(lambda_post, prob = TRUE, breaks = 40,  
      main = "Posterior de Lambda (Exponencial)", xlab = expression(lambda))  
lines(density(lambda_post), col = "blue", lwd = 2)
```

